

PCDViewer 用户手册

原文链接：https://blog.csdn.net/Jacky_546287052/article/details/130904605

发布页面：https://blog.csdn.net/Jacky_546287052/article/details/118074205

概述

PCDViewer 是一款功能强大但操作极为简单的点云可视化和编辑软件。软件具有完善的点云图层管理和渲染系统，支持多方式多字段渲染点云，提供了丰富的点云查询、量测和编辑工具，并提供了地面滤波算法，支持对点云的可视化、查询、量测和编辑处理。同时，软件提供了矢量显示功能，开放了对矢量文件的开发接口，支持对高精度地图等的复杂显示需求。软件可用于测绘、自动驾驶、具身机器人等领域，适用于点云数据编辑作业和感知与导航算法中的研发分析。

PCDViewer 目前提供了 Windows、Ubuntu18.04、Ubuntu20.04、Ubuntu22.04 等版本。

本页面总结了 PCDViewer 的基本、常用操作。本文以 PCDViewer-5.4.0 为参考进行介绍，为正常使用文档中介绍的功能，建议下载最新版软件。

关键词：PCDViewer；点云；可视化；点云编辑

目录

概述	1
1. 启动软件	3
2. 打开点云	4
3. LayerTree 图层管理	4
4. 点云的渲染	6
4.1 按不同方式和字段渲染	6
4.2 配置连续颜色渲染	7

4.3 按类别着色	7
4.4 按 RGB 颜色显示	8
4.5 超级渲染字段	9
4.6 将渲染方案复制到兄弟节点	10
5. 可视化操作控制	11
5.1 基本漫游工具 (Tools)	11
5.2 快速切换视图	12
5.3 坐标轴和网格显示	13
5.4 设置软件的背景颜色	14
5.5 图层及其包围盒的显示控制	15
5.6 设置点大小	16
5.7 自动旋转	16
6. 查询和量测	16
6.1 查询点信息	16
6.2 量测距离	18
6.3 量测夹角和平面法向量	19
6.4 量测平面厚度	20
6.5 查询和量测信息的擦除	21
7. 点云的滤波和编辑	22
7.1 点云滤波	22
7.2 点云编辑	23
7.3 配置类别颜色查找表 (Color Table)	24
8. 添加位置标记	27
9. 显示 Pose 文件	29
9.1 Pose 文件格式	29
9.2 Pose 点查询	29
10. 显示连续帧点云拼接效果	30

11. 创建和显示图形文件	31
12. 播放连续帧点云	32
13. 快捷键.....	33
14. 数据清除与退出	34
15. PCDViewer 命令行	35

1. 启动软件

下载好本软件后，在安装目录下，双击 PCDViewer，或者通过命令行打开 PCDViewer，即可启动软件。

可将本软件加入系统目录（PATH），随时用命令行调起本软件。

在 Windows 系统中，设置 PCDViewer 为点云文件(pcd, las, ply 等)默认软件后，双击点云数据即可直接打开点云数据。

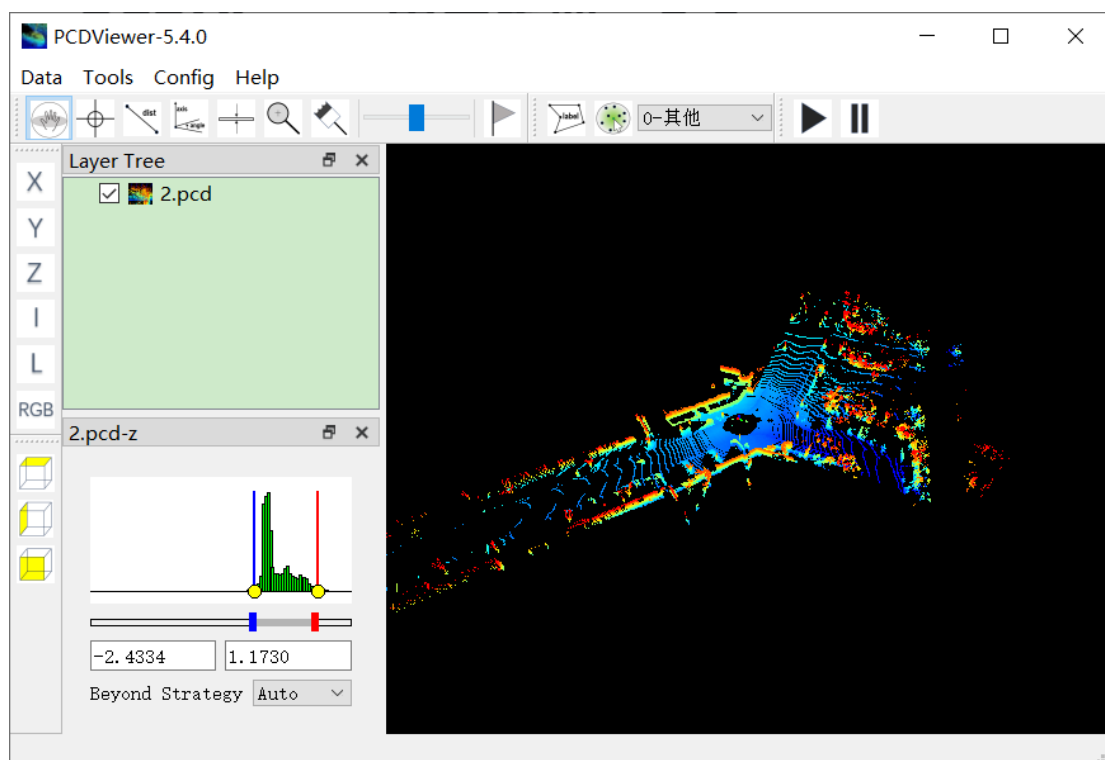


图 1 软件界面

2. 打开点云

软件支持打开 pcd、ply、las、KITTI bin 等格式的点云文件。

目前已支持以下几种打开方式：

- 在菜单栏用 Open 按钮打开文件

菜单栏 Data -> Open Point Cloud

- 通过命令行打开

```
Plain Text
PCDViewer {point_cloud_file_1} {point_cloud_file_2} {...}
PCDViewer -h    #获得详细的使用说明
```

大括号{}表示可选参数。可以一次打开多个文件，也可以按目录打开文件和指定 pose 文件，并可以设置跳帧。

可以通过 `PCDViewer -h` 获得详细的使用说明。

- 通过拖放打开文件

直接将点云文件拖入软件界面范围并释放。

- 通过最近打开的文件列表打开文件

菜单栏 Data -> Recent Files，选择需要打开的文件。

- 通过 LayerTree（图层树）打开文件

在 LayerTree 中，右键点击空白区域，会出现弹出式菜单，可以打开文件，也可以在 Folder Item 打开文件或文件夹。

3. LayerTree 图层管理

PCDViewer 通过 LayerTree（图层树）对打开文件的进行组织管理，建立所打开文件间的层次关系。

文件打开后，会在 LayerTree 中生成一个图层对象（Layer Item），用户可以拖到图层对象调整层次关系和位置。

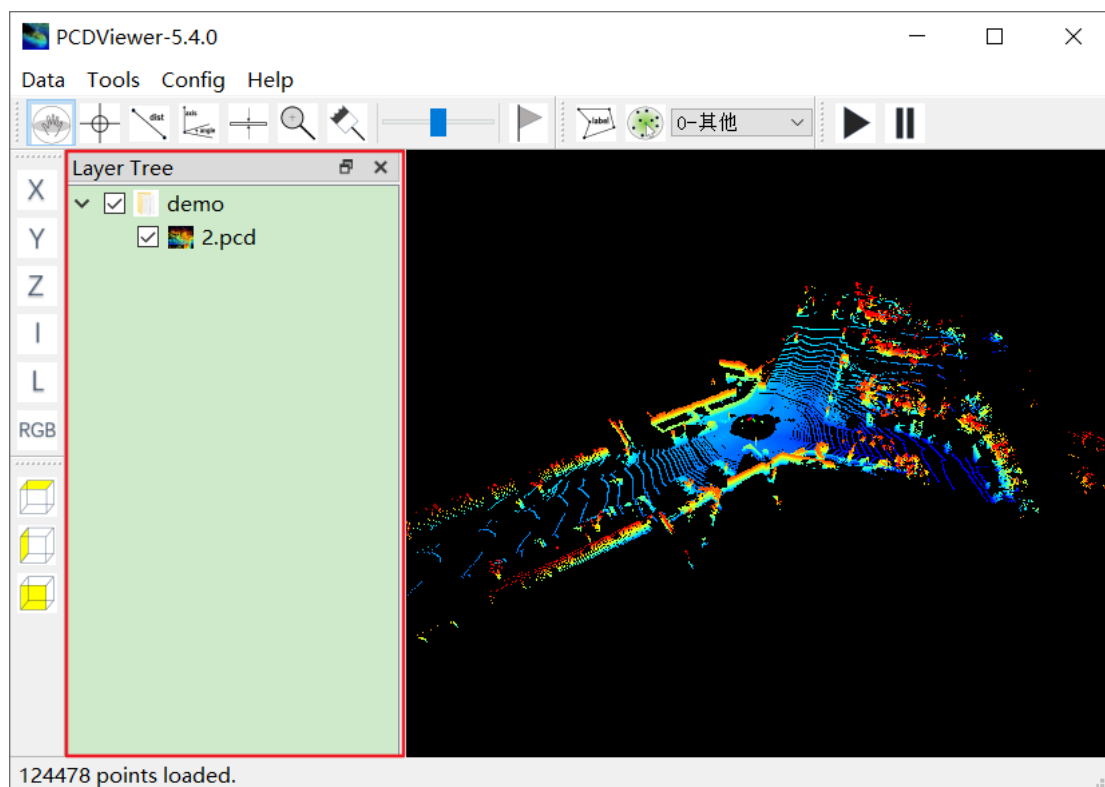


图 2 LayerTree 图层管理

LayerTree 主要包含以下操作：

- 在空白处点击鼠标右键，在弹出式菜单中，可以打开文件和添加文件夹（Folder Item）；
- 在图层上点击鼠标右键，在弹出式菜单中，可以进行对该图层的操作；
- 双击文件夹图层图标，可以修改文件夹的名称；
- 在文件夹图层上，可以通过 Open PCD Folder 按文件夹打开文件，此时可以指定 skip 参数，每隔 k 帧打开；
- 有时候 Layer Tree 操作空间被占满，无法出现“Add Folder”菜单选项，可以在点击鼠标右键的同时按下 Alt 键，就可以弹出“Add Folder”菜单选项了；
- 直接按 Delete 键可以删除选中的 Item。

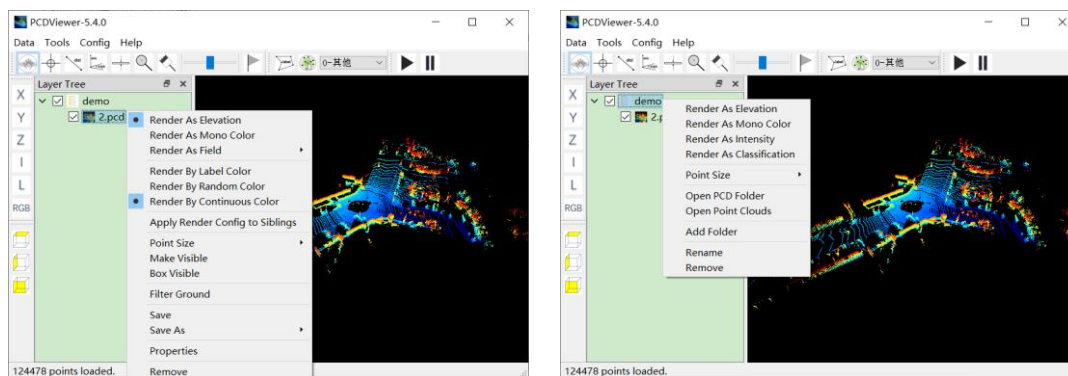


图 3 图层和文件夹的弹出式菜单

4. 点云的渲染

4.1 按不同方式和字段渲染

软件对点云渲染通过了系统而完善的支持，支持打开任何符合 `pcl` 标准的 `pcd`、`ply` 格式的数据，并可方便地渲染任意字段。

PCDViewer 提供了丰富的点云渲染方式，包括：

- **Render As Elevation:** 按高程着色
- **Render As Mono Color:** 按单一颜色着色
- **Render As RGB:** 按点云自带的 `rgb` 颜色着色（如果点云有 `RGB` 信息的话）
- **Render As Field:** 按字段着色。

PCDViewer 支持按任意字段渲染点云。同时，对每一个字段，提供了 **Render By Label Color**、**Render By Random Color**、**Render By Continuous Color** 三种方式。

- **Render By Label Color:** 基于字段值，从颜色查找表取对应颜色

```
color=LookupTable(value)
```

- **Render By Random Color:** 基于字段值，按一种随机颜色算法计算颜色

```
color=RandomColor(value)
```

- **Render By Continuous Color:** 基于字段值和连续颜色表计算相应颜色

```
color=ContinuousColor(v_min, v_max, value)
```

当打开点云，默认按 `z` 值基于连续颜色渲染点云。

4.2 配置连续颜色渲染

当按连续颜色渲染（Render By Continuous Color）时，可以通过直方图工具调整最小值、最大值，从而改变颜色拉伸效果，突出需要显示的信息；可以通过调整 Beyond Strategy 确定对（最小值,最大值）之外的点的展示策略。PCDViewer Beyond Strategy 包括三种策略：

- Auto: 默认策略，将按颜色条延伸显示；
- Gray: 将（最小值，最大值）范围之外的点显示为灰色；
- Filter: 过滤掉（最小值，最大值）范围之外的点。这些点后续既不会被绘制，也不会被拾取到。

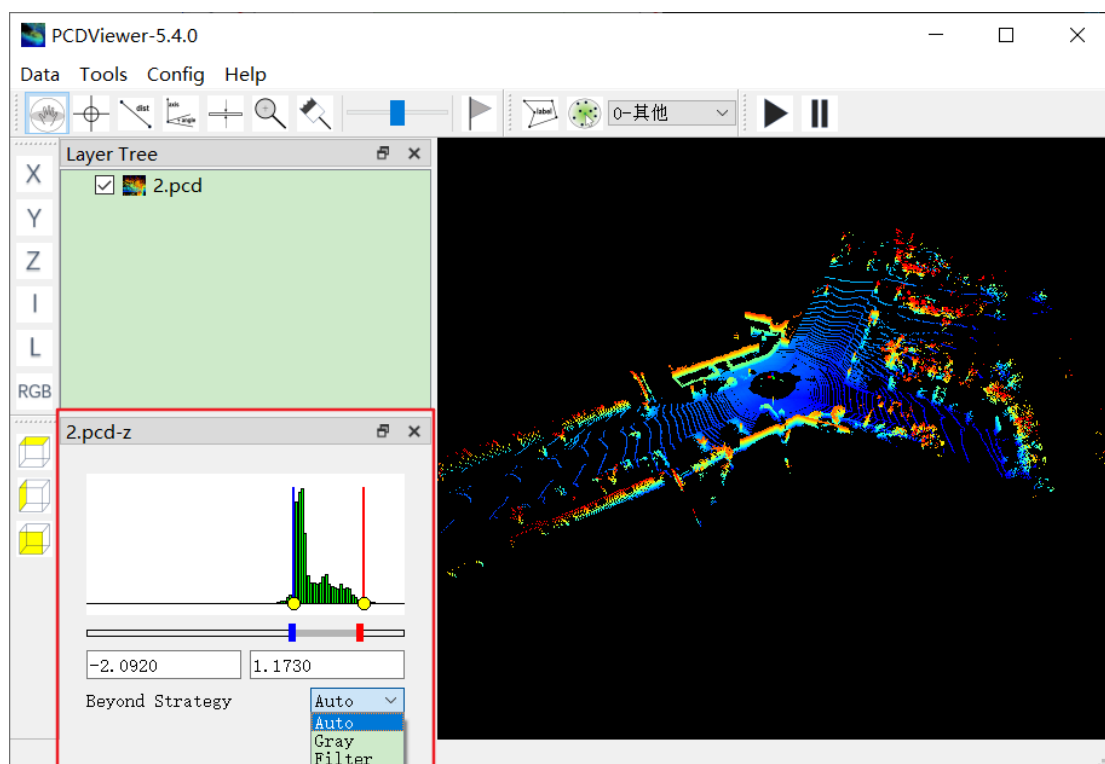


图 4 配置颜色直方图及 Beyond Strategy

4.3 按类别着色

当按类别着色（Render By Label Color）时，将按颜色查找表计算颜色，类别编码（ID）、名称（Name）、颜色（Color）可在颜色查找表（Color Table）控件中通过双击进行编辑。

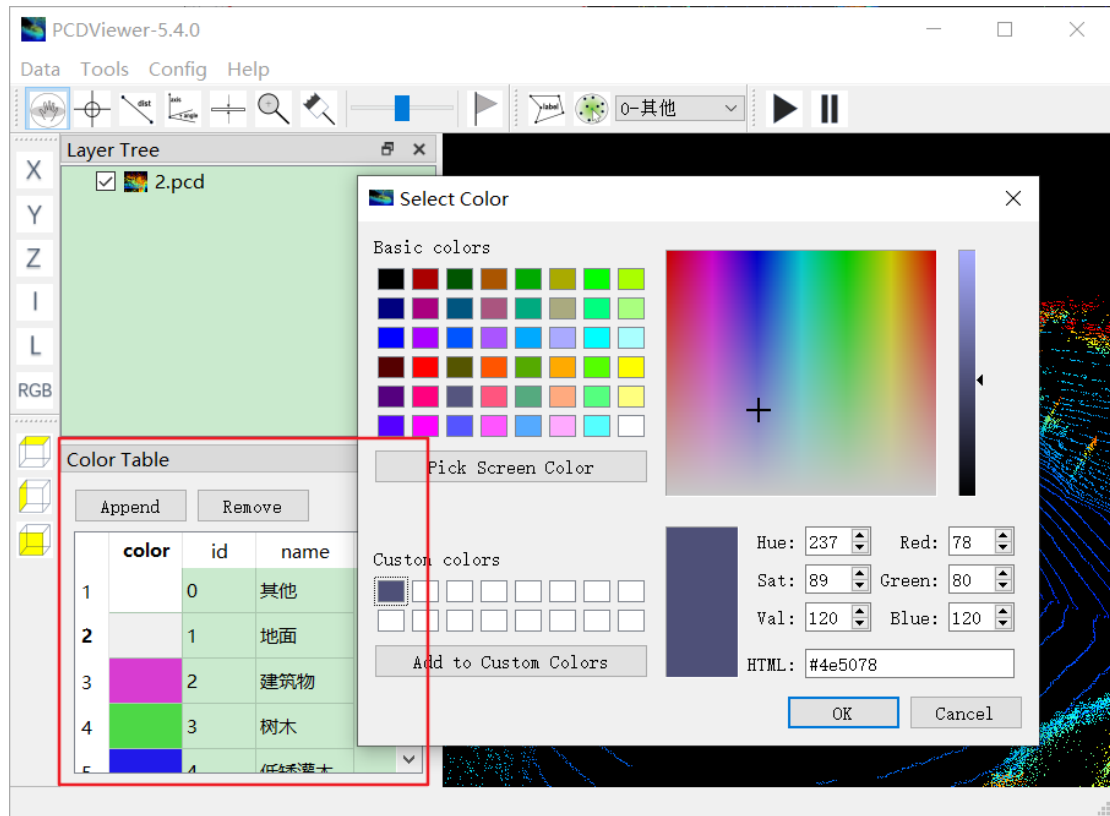


图 5 配置颜色查找表

4.4 按 RGB 颜色显示

对 pcd、ply 文件，当文件中包含 rgb 或 rgba 字段、且 rgb/rgba 数据按 3x8/4x8 bit 组织在一个 32 位数据中时，则可以按 RGB 渲染。

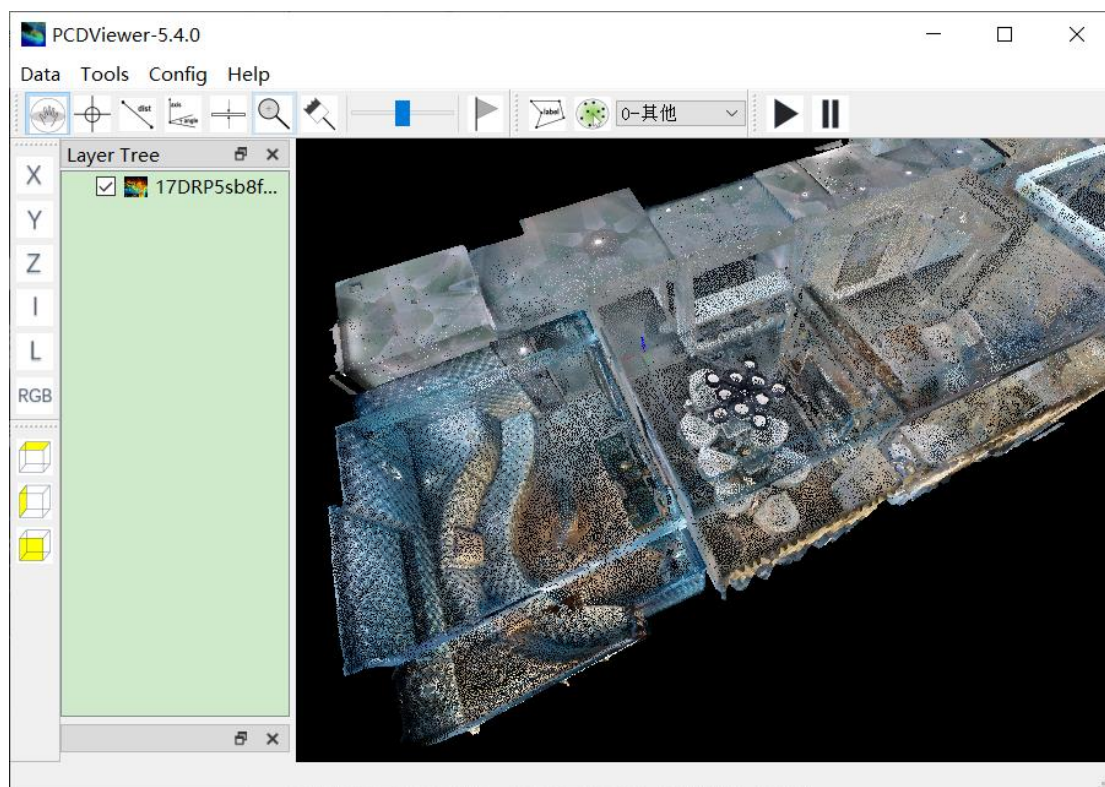


图 6 按 RGB 方式显示点云

上述 demo 数据的下载地址：

通过网盘分享的文件：17DRP5sb8fy_semantic-2.pcd

链接：<https://pan.baidu.com/s/14Q-YSxdDGfL7S4xcM-08ig?pwd=qpst> 提取码：qpst

4.5 超级渲染字段

提供了超级渲染字段进行点云的全局渲染，包括按坐标轴渲染{X、Y、Z}、按反射值渲染{I}、按类别渲染{L}、按 rgb 颜色渲染{RGB}，点击工具栏的相应按钮即可。

超级渲染字段可以快速切换点云的全局渲染状态，在有些情形下可以极大地提高点云的渲染操作效率。

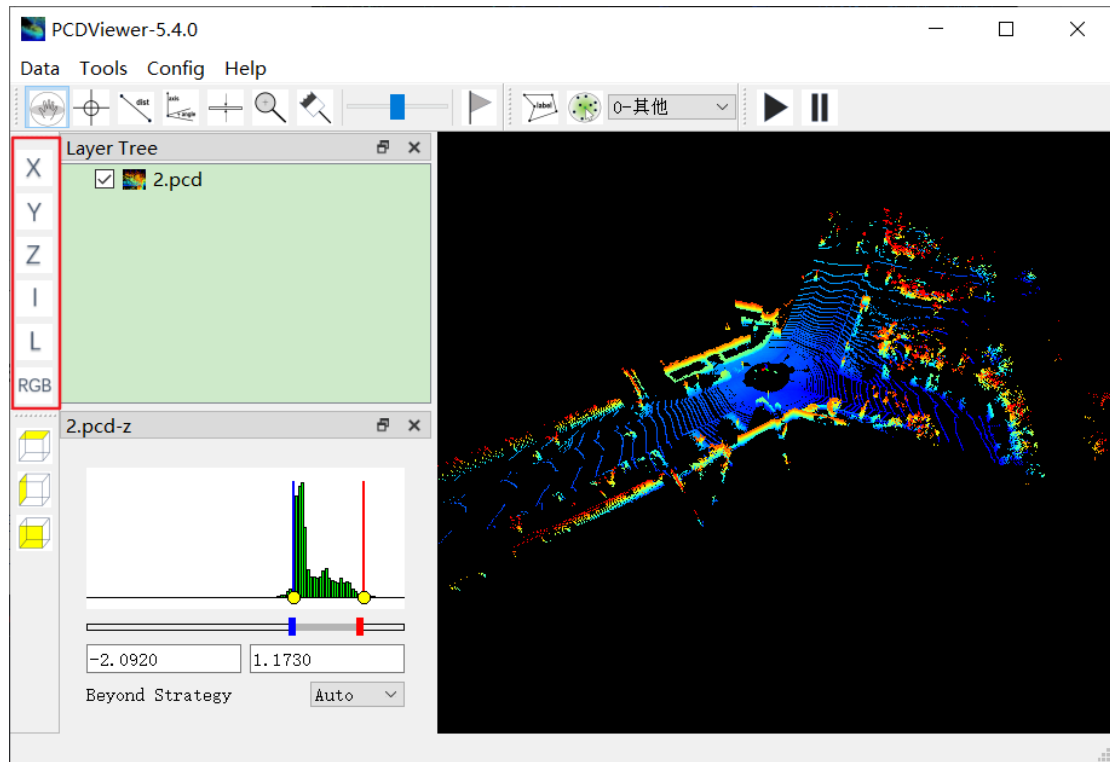


图 7 按超级渲染字段渲染点云

4.6 将渲染方案复制到兄弟节点

有时，需要对不同的文件组采用不同的渲染方式，以实现不同数据的效果对比。

PCDViewer 提供了一种特殊的渲染方法，将图层的渲染方案快速扩展到组内（同一级）的所有兄弟节点。

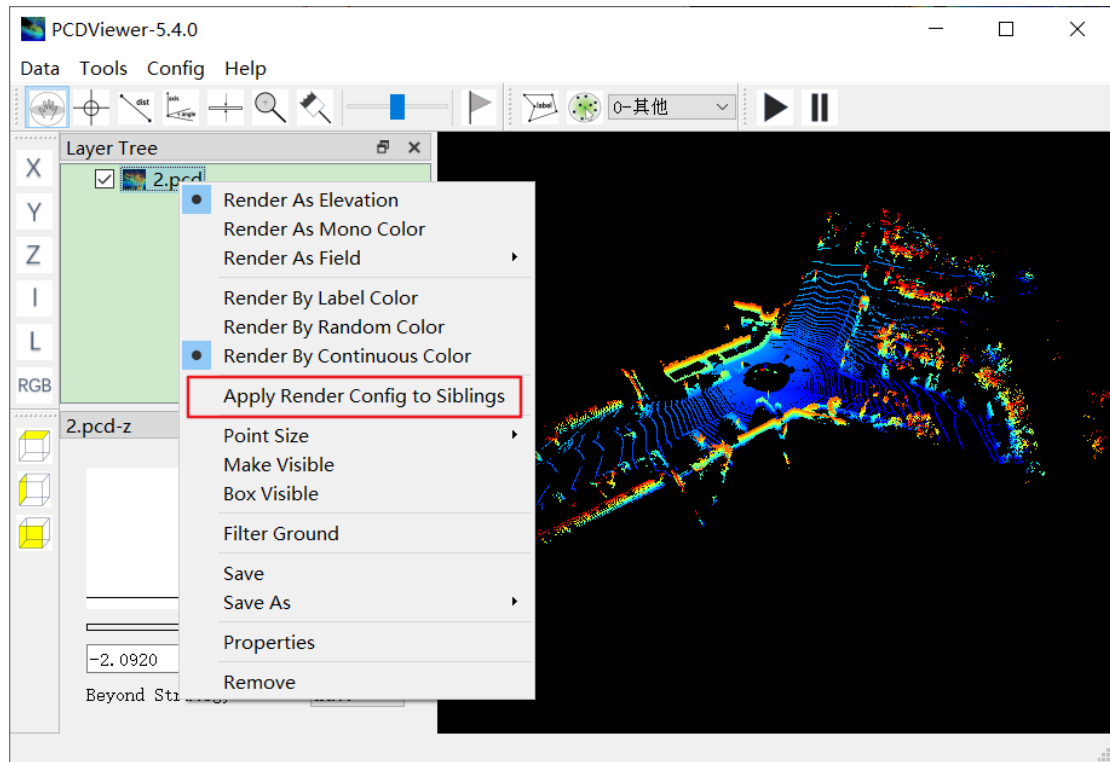


图 8 将渲染方案复制到兄弟节点

5. 可视化操作控制

5.1 基本漫游工具 (Tools)

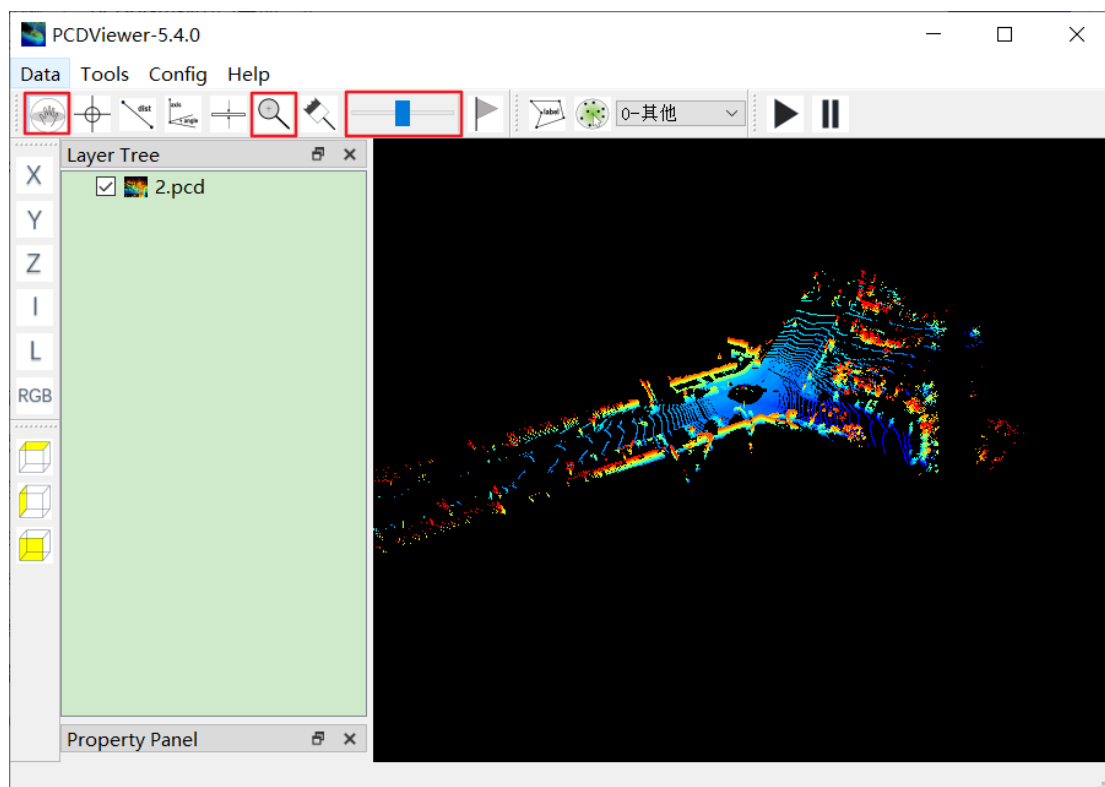


图 9 漫游工具

PCDViewer 的基本漫游工具如上图所示，包括：

- 手形漫游工具：控制场景的平移、旋转和缩放，快捷键为 **w**；
- 放大镜工具：重置场景中心，快速聚焦到指定位置，快捷键为 **e**；
- 平移速度控制工具：通过滑块调节平移速度，对大场景时非常有用。

手形漫游工具默认的操作方式为鼠标右键平移、左键旋转、中键缩放。用户可以在 PCDViewer 的配置文件（安装目录下的 `config.json`）中修改手形漫游的默认鼠标按键。例如，下面的配置中，定义左键控制平移，右键控制旋转，中键控制缩放：

```
JSON
{
  "roam_config": {
    "move_mouse_button": "right_button",
    "rotate_mouse_button": "left_button",
    "zoom_mouse_button": "middle_button"
  }
}
```

5.2 快速切换视图

软件提供了视图切换按钮，包括顶视图（Top View）、左视图（Left View）、前视图

(Front View)，查看特定视角下的显示效果。用户可以通过旋转，再次回到自由视角。

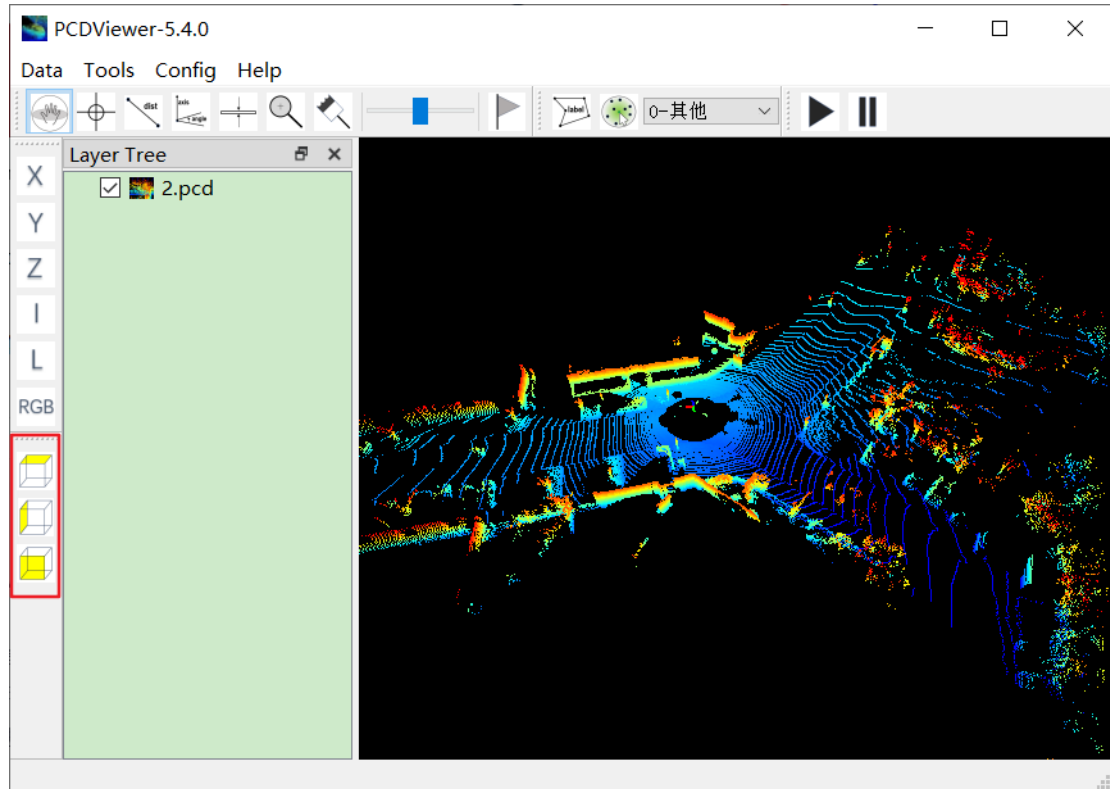


图 10 视角切换工具

5.3 坐标轴和网格显示

软件提供了坐标轴 (Axis)、网格 (Grid) 等的显示。坐标轴按 X-红, Y-绿, Z-蓝显示, 坐标轴的长度默认为 1 米, 网格大小默认为 10 米, 可以在 config 菜单中开启或关闭坐标轴、网格的显示, 可以在 config.json 中配置软件的坐标轴的显示长度、网格大小等。

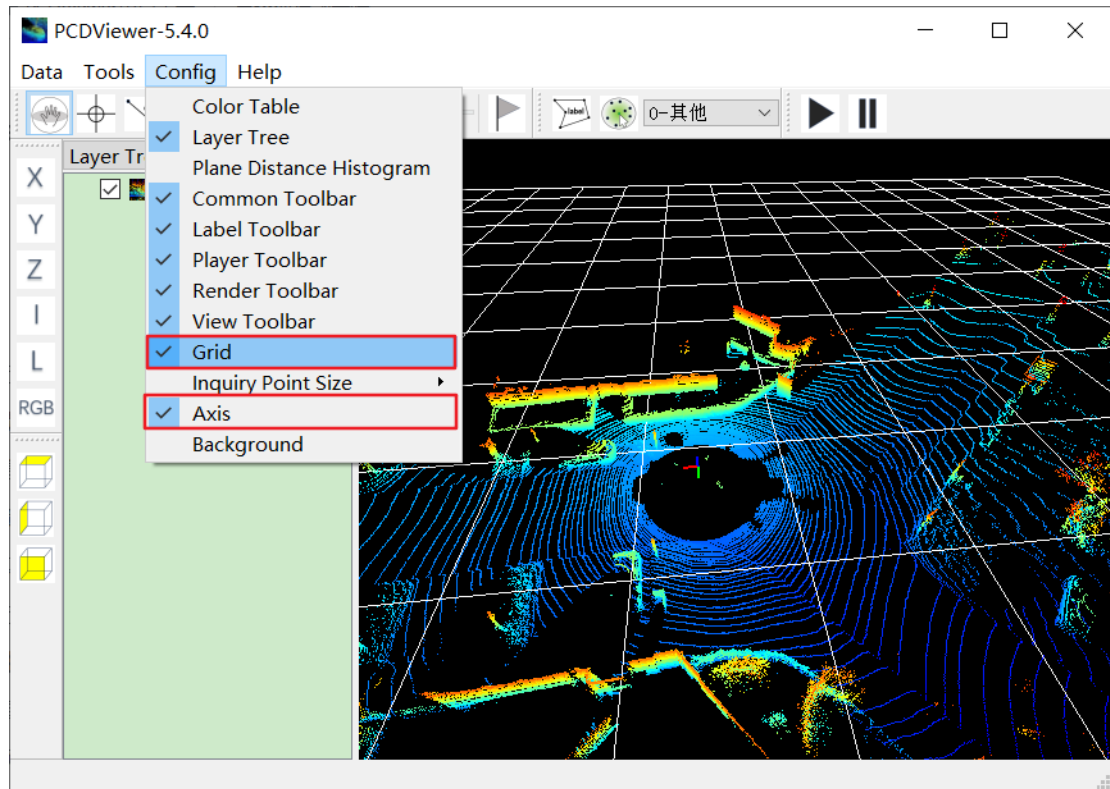


图 11 坐标轴和网格的显示

config.json 的相应配置项:

```
JSON
{
  "axis_config": {
    "axis_length": 1,
    "axis_show": true
  },
  "grid_config": {
    "grid_size": 10,
    "show_grid": false
  }
}
```

5.4 设置软件的背景颜色

可以改变背景颜色。点 Config->Background, 选择想要的背景颜色, 则可以设置点云显示窗口的背景颜色。

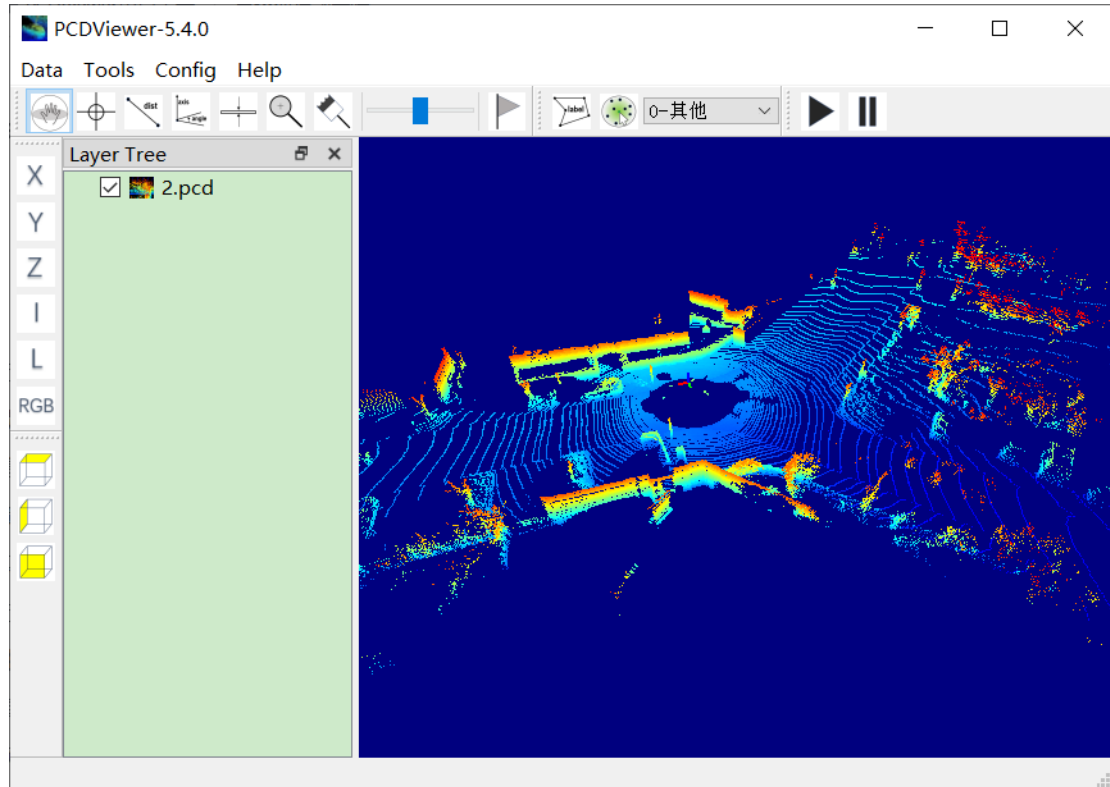


图 12 修改软件的背景颜色

5.5 图层及其包围盒的显示控制

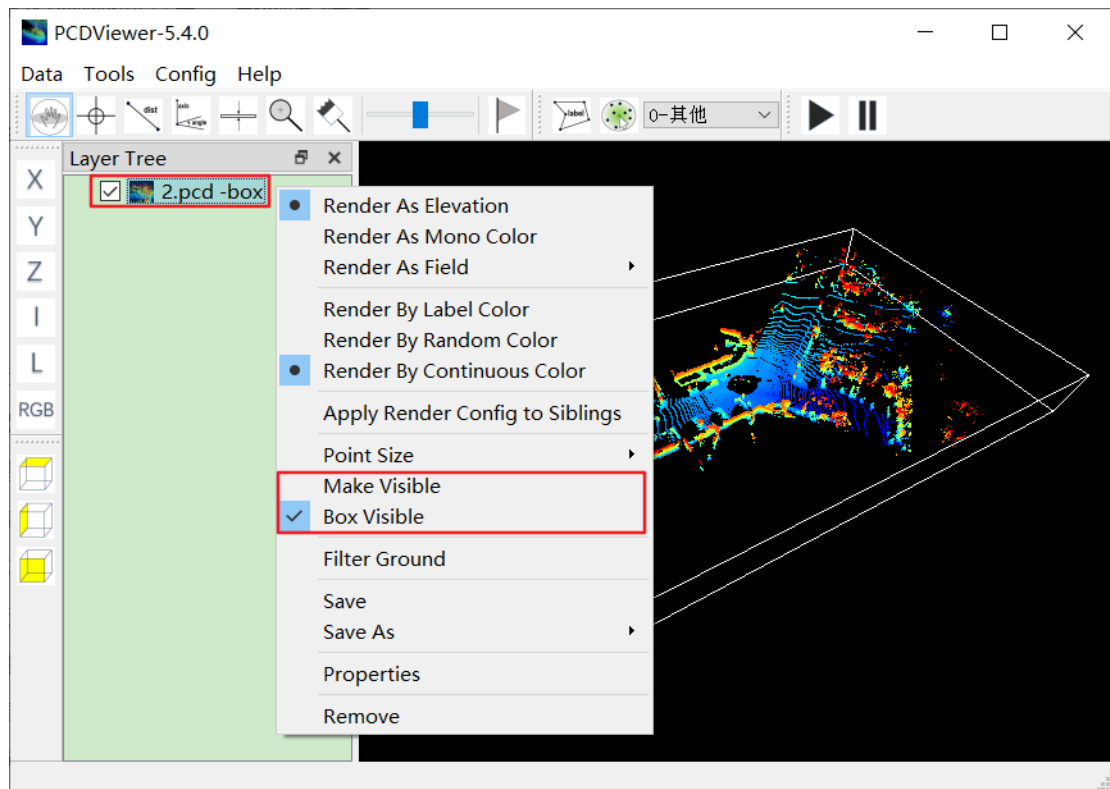


图 13 图层及包围盒的显示控制

如上图，软件提供了图层及其包围盒的显示控制按钮：

- 图层复选框：控制图层的可见性，当取消勾选时，图层不可见
- Make Visible：使图层可见。当打开文件时，此按钮立即将当前点云置于窗口中心
- Box Visible：控制包围盒显示。选中后，场景中显示包围盒，按钮变为选中状态，图层名称添加了'-box'后缀

5.6 设置点大小

通过图层菜单中的 Point Size，可以设置图层中点的显示大小，软件支持给不同的图层点云设置不同的尺寸。

同时，软件提供了快捷键改变全局点云大小，S/s 分别使点变大和变小。

5.7 自动旋转

软件提供了自动旋转功能，方便用户进行效果展示、视频录制等操作。

快捷键为 shift + r，实现自动旋转的开启或停止。

6. 查询和量测

软件提供了效率极高算法，实现对海量点云数据的实时查询和量测。

6.1 查询点信息

在工具栏点击点查询工具（快捷键为 q），在视口点击点，Point Info 框中便会显示点的全部字段信息、以及点所在的数据集。所选点默认按红色高亮显示。

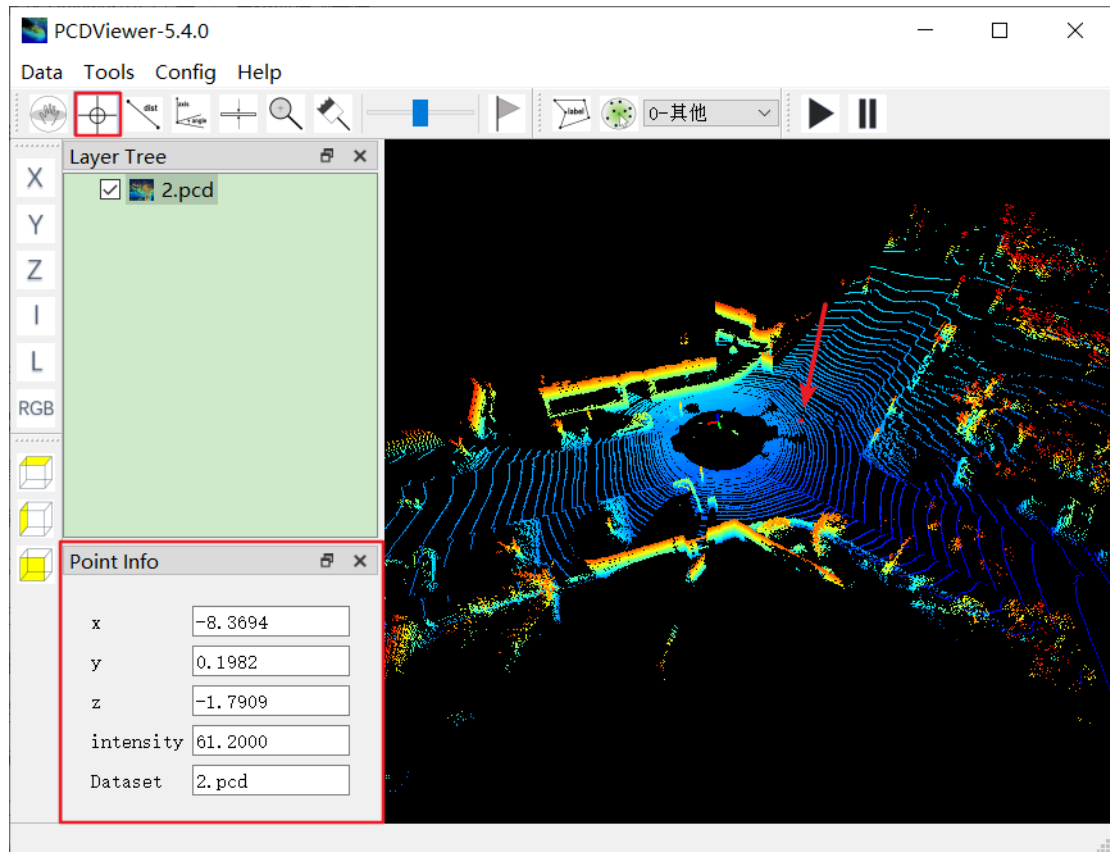


图 14 查询点信息

查询点的绘制大小可以通过 Config->Inquiry Point Size 进行设置。同时，查询点的大小、颜色可以在 config.json 中的进行配置。

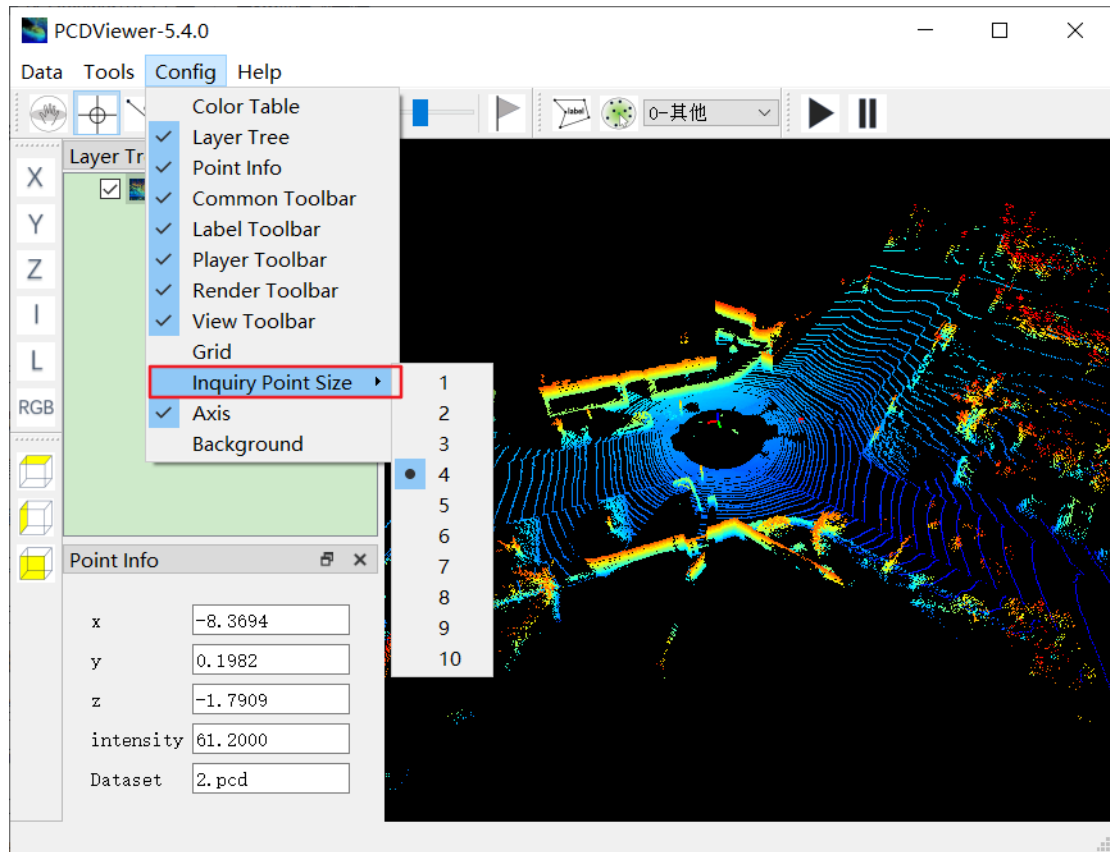


图 15 配置查询点大小

在 config.json 中配置查询点的大小和颜色：

```
Plain Text
"inquiry_config": {
  "inquiry_point_color": "#ffff00",
  "inquiry_points_zize": 4
}
```

6.2 量测距离

在工具栏点击量测工具（快捷键 d），在视口中点击两个点，Distance 框会显示距离信息：

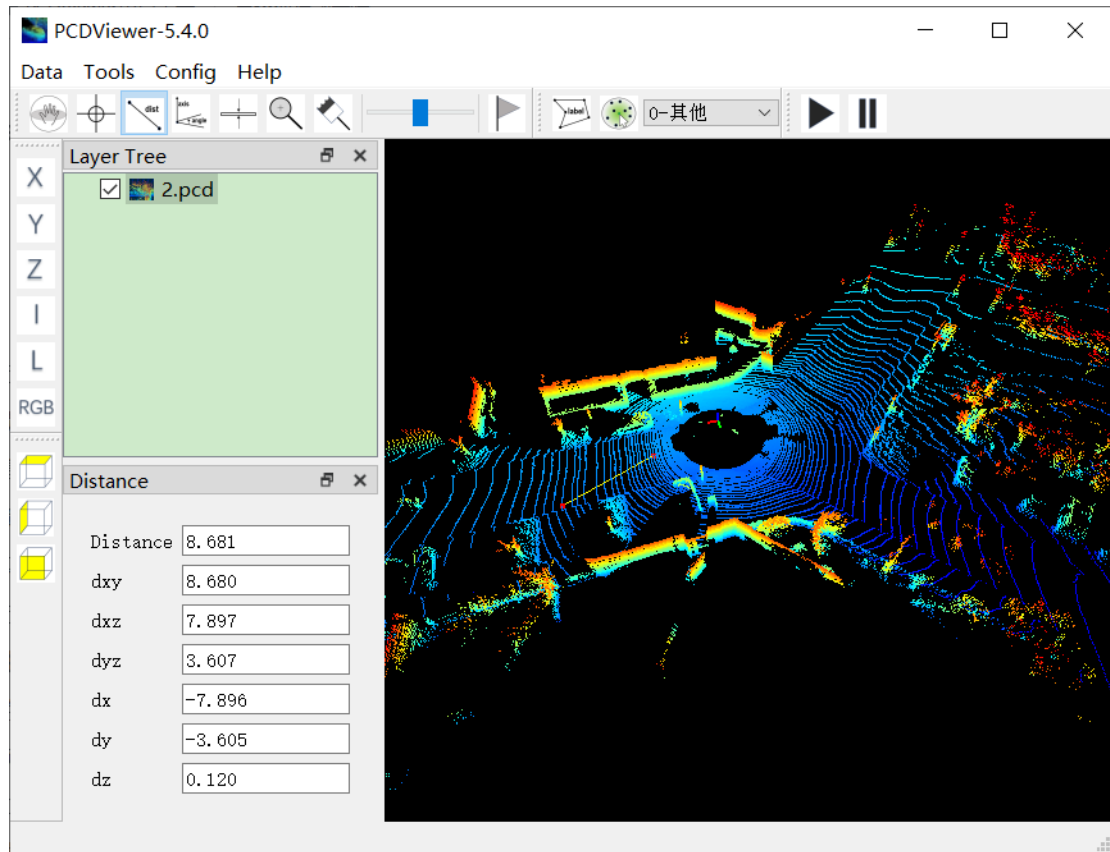


图 16 量测距离

6.3 量测夹角和平面法向量

软件提供了量测夹角（快捷键 **a**）的功能，并可通过构成两夹角的向量进一步计算旋转轴，也就是平面法向量。

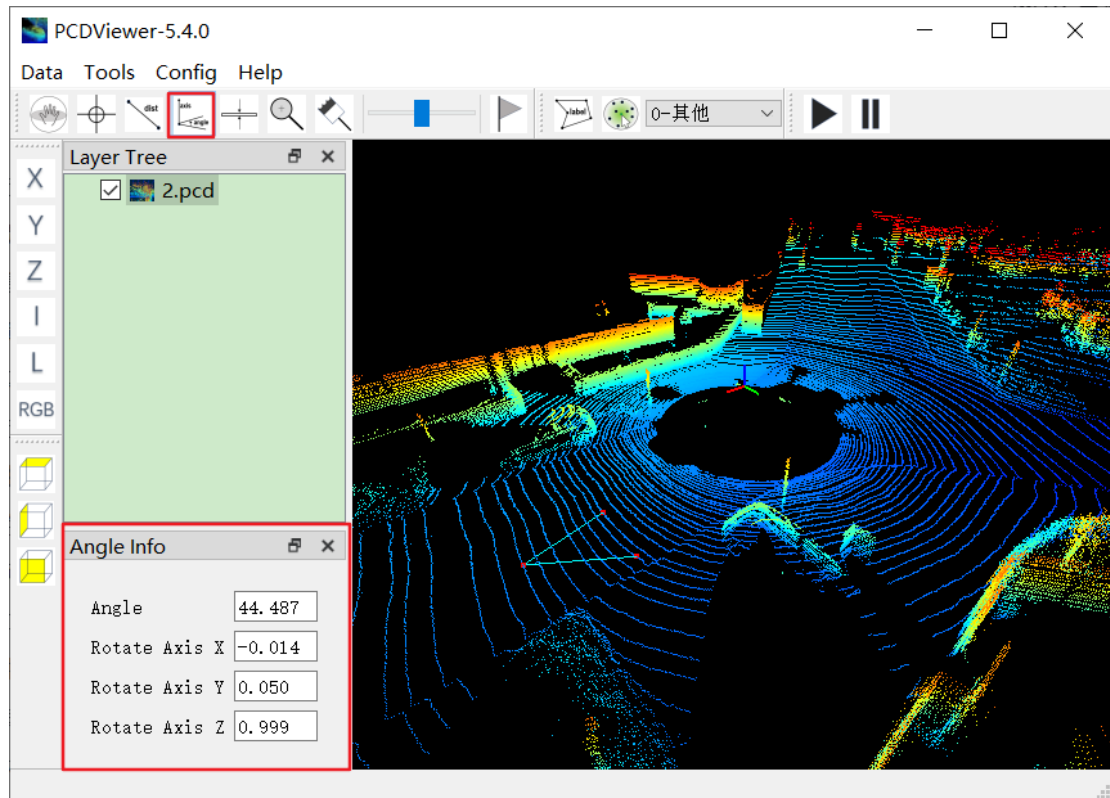
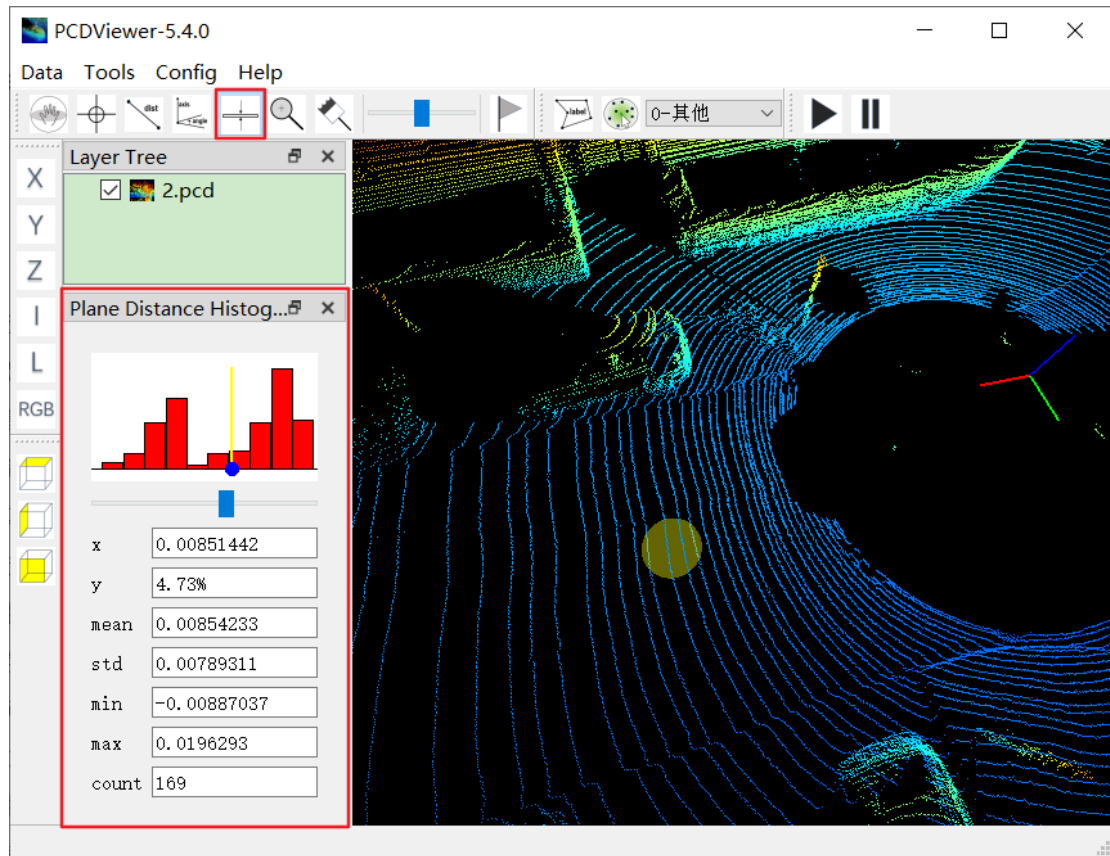


图 17 量测角度

6.4 量测平面厚度

可以通过量测局部平面厚度检查点云的三维重建质量。

平面厚度量测工具（Thickness Tool）快捷键为 **t**。点击平面厚度量测工具，在点云中需要量测的位置点击，会搜索点周围一定半径范围内的点并拟合平面，然后计算平面拟合误差，从而反映局部平面的厚度。平面拟合误差会以直方图的形式在“Plane Distance Histogram”中展示，展示项包括均值（mean）、标准差（std）、最小值（min）、最大值（max）和统计的样本数量（count）。平面拟合误差采用有向距离，用正/负值表示点在平面的正/背面。



量测平面厚度

局部平面会以半透明的圆进行绘制，默认半径为 0.5 米。用户可以在 config.json 中配置圆的默认绘制颜色和半径大小：

```
Plain Text
"thickness_tool_config": {
  "circle_color": "#ffff00",
  "local_plane_radius": 0.5
}
```

局部平面的拟合与点的分布有关。当点云分布呈明显线性分布时，将无法拟合平面，此时软件会在状态栏提示“Fail to fit a plane!”。

6.5 查询和量测信息的擦除

点击 C，或点击工具栏刷子工具，可以清除查询、量测痕迹。

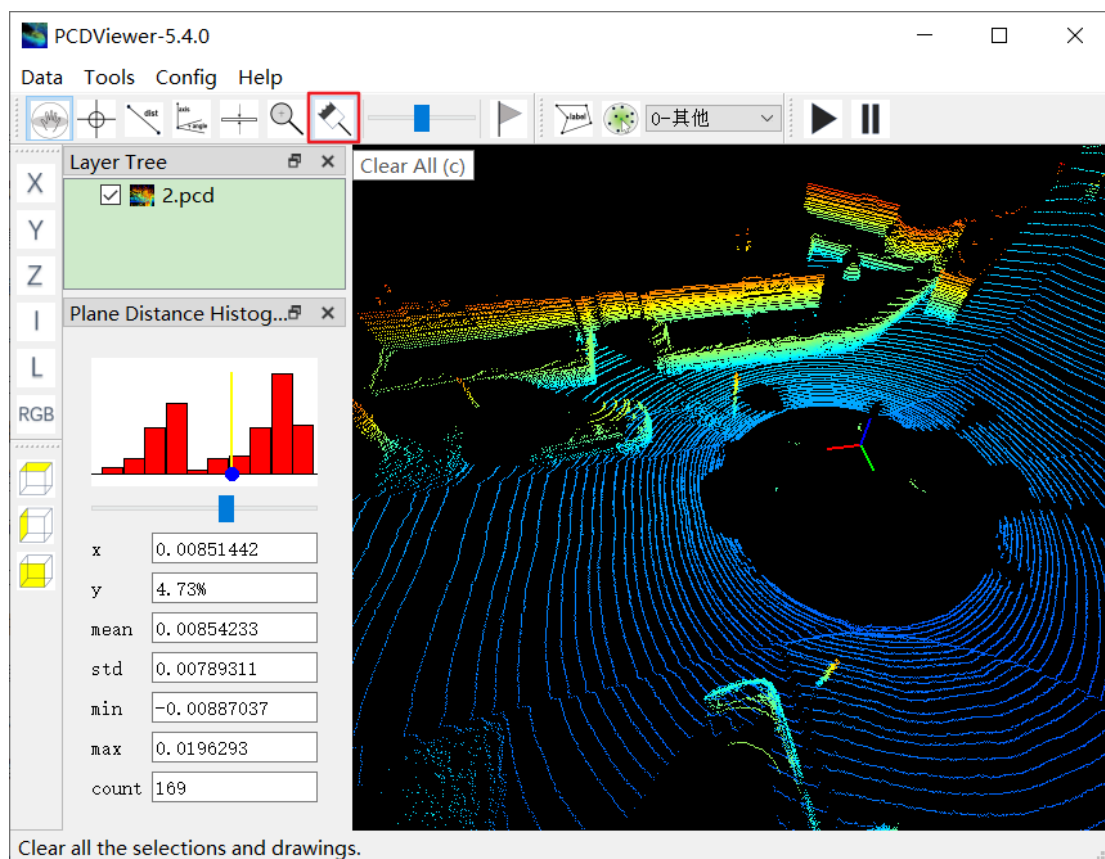


图 19 清除工具

7. 点云的滤波和编辑

7.1 点云滤波

软件提供了点云滤波算法。

点云地面滤波是点云处理中常用功能，软件提供了一个点云地面滤波器 Ground Filter，对城区和山区、车载和机载等点云都能取得不错的地面滤波效果，点云滤波中的参数可以在 Ground Filter Parameters Config 中设置。软件优先支持带 label 或 classification 字段的滤波和编辑处理。对不带 label 或 classification 字段的点云的地面滤波，可以用 Save Label PCD 导出地面滤波结果。

关于地面滤波器的参数

-Max Slope <degree>: 最大坡度，单位度，默认 5

-Min Flat Patch Size <meter>: 最小平面大小，单位度，默认 1.5

-Recall Distance <meter>: 召回距离阈值，单位米，默认 0.1

此外，还有一个参数，Ground Label，指定地面的目标类别，默认 ground_label = 1。

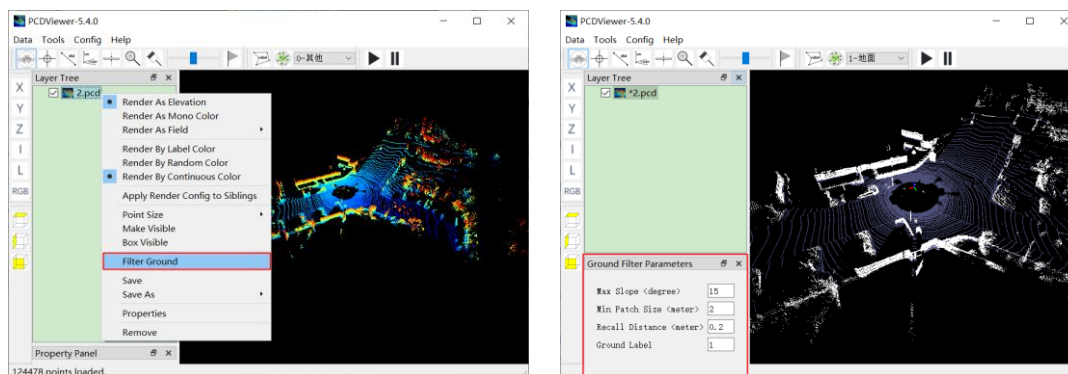


图 20 点云滤波工具

7.2 点云编辑

软件提供了“多边形选点(Polygon Label Tool)”和“扩散选点(Diffuse Label Tool)”标注工具，对带 label 或 classification 字段的点云数据，通过标注工具选中点，即可将点分至目标类别。目标类别通过组合框指定，目标类别组合框中的内容由点云类别编辑表 (Class Color Table) 指定，用户可以编辑点云类别编辑表，设定类别分类、类别 ID、颜色等信息。

“扩散选点”是本软件的创新功能，当用户在目标区域点击时，该功能通过区域生长算法，拾取周围一定距离范围内的邻近点标注为目标类别。

进行滤波或编辑操作后，Layer Tree 中的相应点云文件名前面会加上星号 (*) 以示数据更改，保存或导出后星号会消失。

标注完成后，可以在 Layer Tree 中右键点击对应 Item 进行保存。如果用户没有进行保存操作，在软件关闭时会自动提示保存。

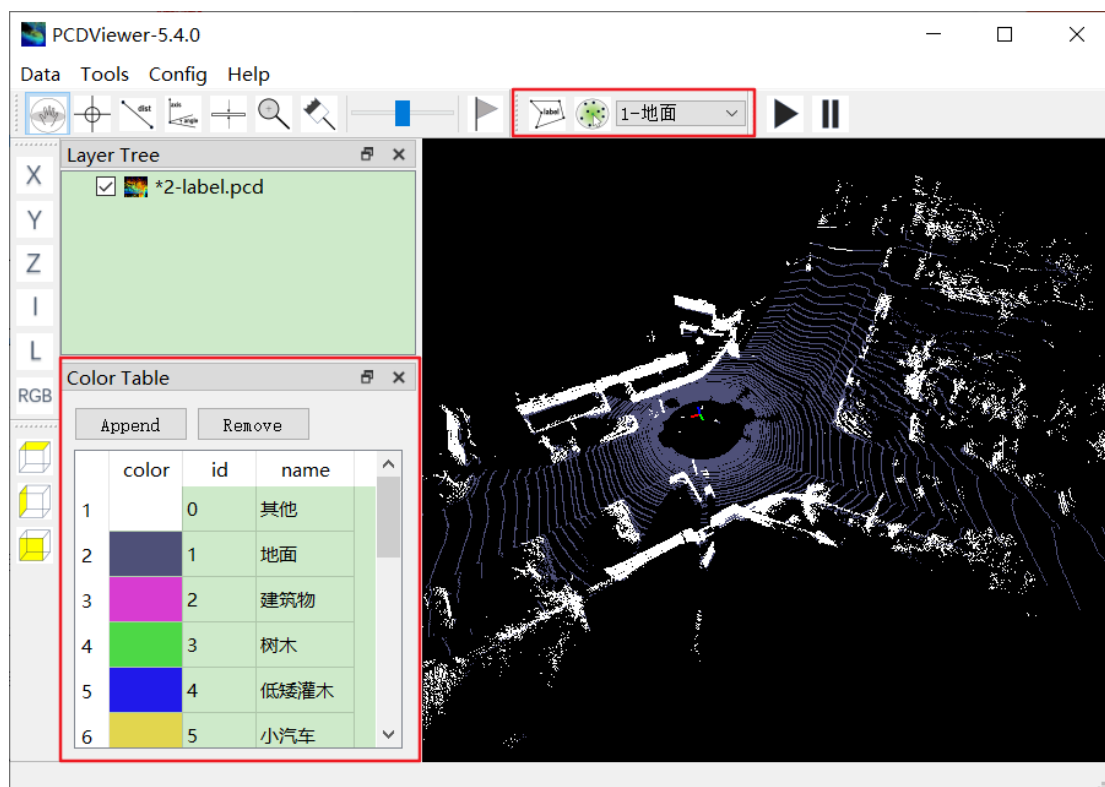


图 21 点云编辑工具

扩散选点工具的默认扩散距离是 0.5 米，可以在 config.json 中修改这个参数：

```
Plain Text
"label_config": {
  "diffuse_label_neighbor_distance": 0.5,
  "show_label_toolbar": true
}
```

7.3 配置类别颜色查找表（Color Table）

类别颜色查找表包含类别名、类别 ID、类别颜色等信息。

可以通过双击颜色从而编辑相应类别的点云颜色，也可以通过 Append、Remove 等增加或减少类别。

对不在 Color Table 中的类别，将按白色进行着色。

也可以通过编辑安装目录下的 label_config.cfg 文件修改 Color Table 中的内容。

label_config.cfg 是一个文本格式的 Json 文件，用户可以直接用文本编辑器编辑这个文件，设置工程中所需要的点类别信息。

目前默认的 label_config.cfg 内容如下：

JSON

```
{
  "labels": [
    {
      "color": "0xffffffff",
      "id": 0,
      "name": "其他"
    },
    {
      "color": "0x4e5078",
      "id": 1,
      "name": "地面"
    },
    {
      "color": "0xd83cd1",
      "id": 2,
      "name": "建筑物"
    },
    {
      "color": "0x4dd846",
      "id": 3,
      "name": "树木"
    },
    {
      "color": "0x2019ea",
      "id": 4,
      "name": "低矮灌木"
    },
    {
      "color": "0xe2d64e",
      "id": 5,
      "name": "小汽车"
    },
    {
      "color": "0xaaaaaff",
      "id": 6,
      "name": "路灯"
    },
    {
      "color": "0xaa5500",
      "id": 7,
      "name": "栅栏"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "color": "0x00aaaff",
      "id": 8,
      "name": "大货车"
    },
    {
      "color": "0x420064",
      "id": 9,
      "name": "自行车"
    },
    {
      "color": "0xff0000",
      "id": 10,
      "name": "噪声"
    },
    {
      "color": "0xff55ff",
      "id": 11,
      "name": "红绿灯"
    },
    {
      "color": "0xff7e3e",
      "id": 12,
      "name": "路牌"
    },
    {
      "color": "0x41ffe9",
      "id": 13,
      "name": "电线杆"
    },
    {
      "color": "0xff0000",
      "id": 14,
      "name": "噪声"
    }
  ]
}

```

用户可以设置 **Color Table** 所在的位置，放置在不同面板进行显示，也可以关闭它。关闭后，如果要重新打开，可以通过 **Config->Color Table** 让其重新显示。

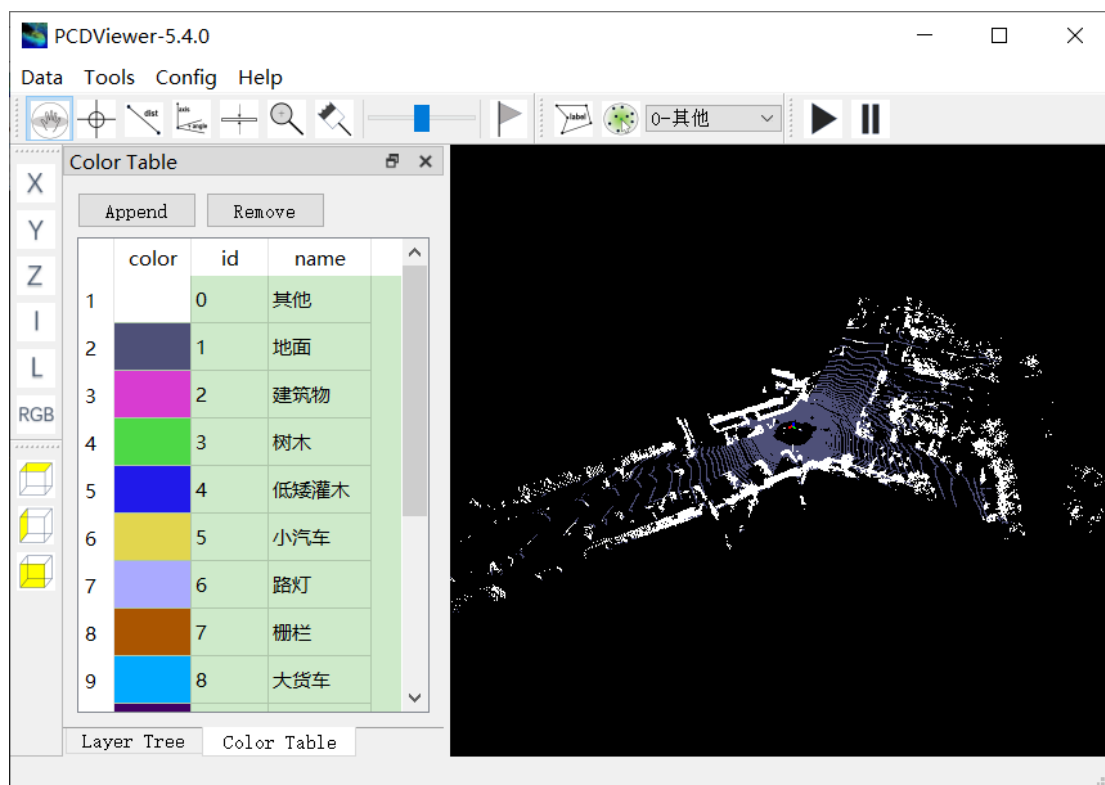


图 22 配置类别颜色查找表

8. 添加位置标记

软件添加了 **Flag** 标记功能，用来标注场景中感兴趣的特殊地点。当用户对地点添加标记后，可以添加该标记点的详细描述，后续可以通过该标记点相应的 **Focus** 按钮快速跳转到该地点。

Flag 工具按钮为旗帜图标，快捷键为 **f**。

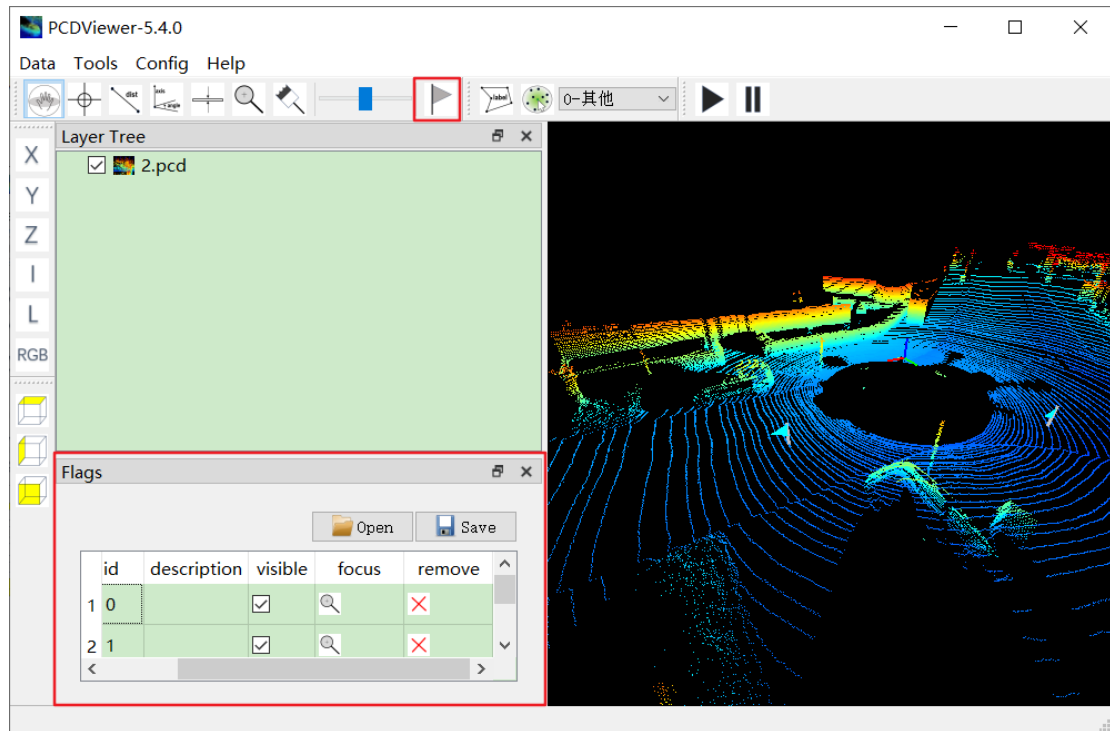


图 23 Flag 工具

软件对添加的标记（Flags）提供了完善的管理，包括添加描述、控制可见性、快速跳转、删除等。用户可以通过 **Save** 按钮导出标记结果，也可以通过 **Open** 加载标记结果。标记文件为 json 格式，在 PCDViewer 中，后缀为 .flags，用户可以用文本编辑器打开查看和编辑这个文件。

```
JSON
[
  {
    "desc": "",
    "id": 0,
    "position": [
      6.640996932983398,
      2.0394999980926514,
      -1.776209831237793
    ],
    "visible": true
  },
  {
    "desc": "",
    "id": 1,
    "position": [
      -4.235311508178711,
      5.140756130218506,
```

```

        -1.9592745304107666
      ],
      "visible": true
    }
  ]

```

9. 显示 Pose 文件

9.1 Pose 文件格式

pose 文件记录了连续时刻位姿。可以通过 pose 文件可视化可以查看某位置/某时刻位姿、坐标轴朝向、轨迹连续性、平滑性等。

pose 文件格式为：

```
frame_id  time_stamp  x  y  z  qx  qy  qz  qw
```

注意：字段间以空格分开；pose 文件没有文件头。

pose 文件示例 (test_data/poses.txt)：

Plain Text

```

0 1669000000.324430  -1.79949 0.002519 -0.921 -0.000001 -0.000007
0.017514 0.999847
1 1669000000.423560  -1.708357 0.006662 -0.921 -0.000042 -0.000377
0.039366 0.999225
2 1669000000.523310  -1.465213 0.02722 -0.921 -0.000018 -0.00013
0.061221 0.998124
3 1669000000.622430  -1.269766 0.053482 -0.921 -0.000014 -0.000105
0.082008 0.996632
4 1669000000.721570  -1.159607 0.072923 -0.921 -0.000104 -0.000466
0.09825 0.995162
5 1669000000.820710  -0.970453 0.112265 -0.920999 0.000085 -
0.000732 0.120379 0.992728

```

字段中的 **frame_id** 用来关联单帧点云文件的文件名，可以为自然数或时间戳。例如，1.pcd，frame_id 为 1；1787323465.644651.pcd，frame_id 为 1787323465.644651。

9.2 Pose 点查询

可以通过点查询工具查询某一点的具体 pose 信息，信息以 Point Info 呈现出来。查询

时，软件同时会绘制出该 pose 点的姿态信息（orientation），红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三轴分别代表该 pose 点局部坐标系的 X 轴、Y 轴、Z 轴朝向。

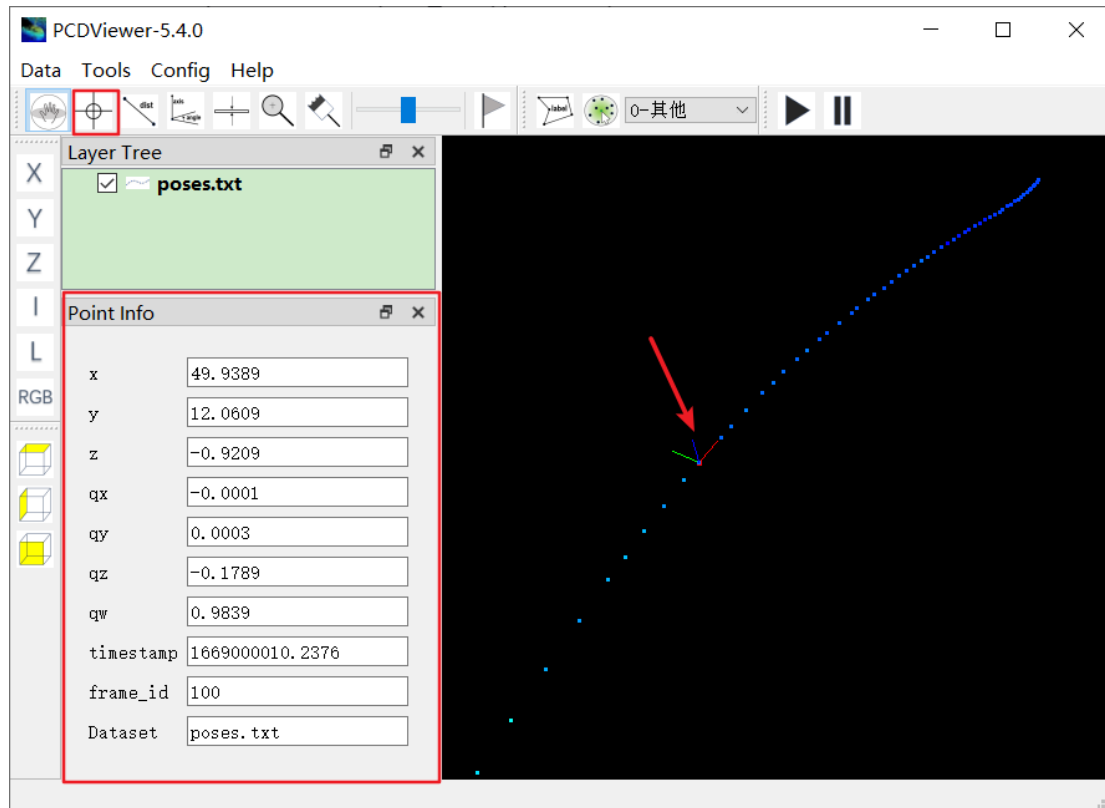


图 24 Pose 点查询

10. 显示连续帧点云拼接效果

在测绘及 SLAM 中，显示连续帧点云拼接效果极为重要。软件为显示连续帧点云的拼接效果提供了方便而强大的支持。

使用方法：

- 1) 首先加载 pose 文件：Data -> Load Poses；
- 2) 加载单帧点云文件。

pose 文件指定了各帧单帧点云的位姿，其中 frame_id 关联了各单帧点云文件的文件名。一般按时间戳或 id 对 pcd 文件命名。

打开点云后，就可以看到按 pose 的拼接效果。

借助距离量测、单帧点云的不同渲染方式等，可以很方便地查看点云拼接精度，评估点云建图质量。

11. 创建和显示图形文件

PCDViewer 实现了强大的图形文件显示支持。软件中基于图元（Geomtry）和节点（Node）组织场景数据，通过节点构成树形结构，各节点可以有自己的名称（Name）和位姿（Transformation），以实现丰富的场景表示。

- 图元：设计了五种图元，各图元有包括颜色、大小、绘制方式等属性，具体如下：

图元	属性
点（Points）	uchar color[4]; int point_size{ 1 };
线段（Lines）	uchar color[4]; int line_width{ 1 }; bool dash{ false };
三角形（Triangles）	uchar color[4]; FaceMode mode; //包括点模型、线框模型、填充模型
多线段（Polyline）	uchar color[4]; int line_width{ 1 }; bool dash{ false };
多边形（Polygon）	uchar color[4]; FaceMode mode; //包括点模型、线框模型、填充模型

- 节点：通过节点构成树形结构组织场景

```
C++
struct Transformation
{
    Eigen::Quaterniond R;
    Eigen::Vector3d t;
};

struct GraphicsNode
{

```

```

std::string name;
Transformation T; //pose in its parent node's
coordination system.
std::vector<GeometryBasePtr> geometries;

std::vector<std::shared_ptr<GraphicsNode> > children;
};

```

示例效果:

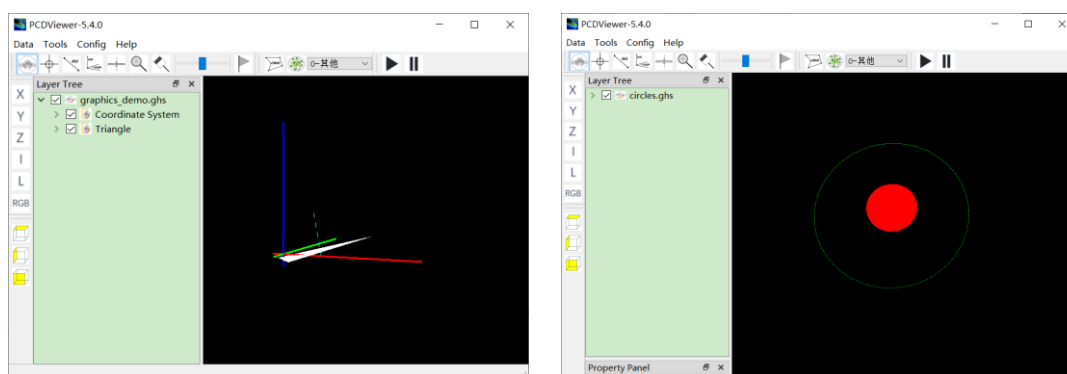


图 25 图形文件的显示

本项目提供了生成图形文件的开发源码，支持用户创建适应自身需求的文件，源码请参考下列 CSDN 博客：

[PCDViewer 支持图形文件-CSDN 博客](#)

12. 播放连续帧点云

PCDViewer 提供了点云播放器播放连续帧点云，播放过程中可以依赖 Pose 文件或不依赖 Pose 文件。当依赖 Pose 时，将实时显示一个连续帧局部地图；当不依赖 Pose 时，将显示车载视角下的连续单帧点云。播放过程中可以通过鼠标调整视角，也可以通过暂停键或空格暂停。当暂停播放时，会将暂停前正在绘制的点云加入 LayerTree，待用户完成确认或编辑操作后，按继续播放键或空格键继续播放。

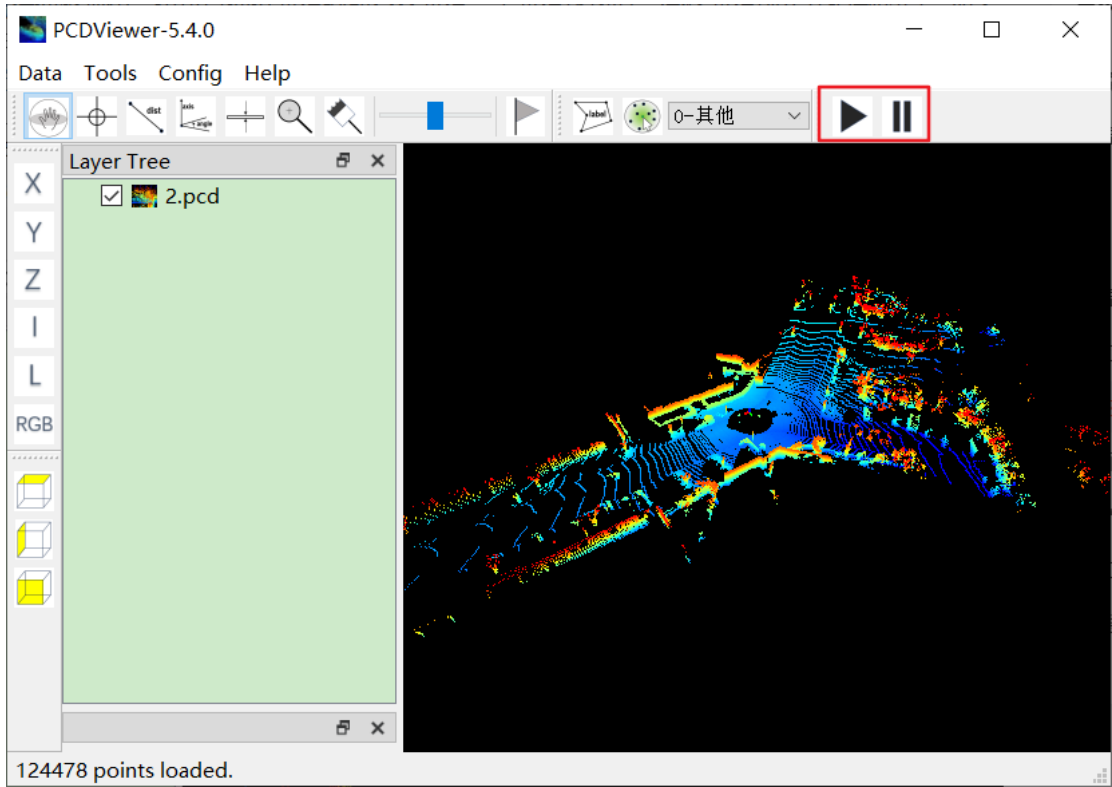


图 26 图形文件的显示

具体设置和效果请参考以下 CSDN 博客：

[PCDViewer 漫游播放器（Roam Player）-CSDN 博客](#)

13. 快捷键

快捷键汇总：

漫游控制键（区分大小写）	
P/p	使平移速度变快/变慢
R/r	使旋转速度变快/变慢
Z/z	使缩放速度变快/变慢
S/s	使绘制点变大/变小

工具快捷键（不区分大小写）	
W	漫游（默认状态）（World）
Q	查询点（Query）
D	量测距离（Distance）
A	量测角度（Angle）
T	量测局部平面厚度（Thickness）
E	开启放大镜（Eye）
C	清除（清除点查询、量测、放大镜等相关绘制）（Clear）
F	开启标记点（Flag）
H	禁止/开启左右旋转（Horizontal）
V	禁止/开启上下旋转（Vertical）
其他（不区分大小写）	
Shift + R	开启/关闭自动旋转
Space（空格键）	播放器模式下，开启/关闭自动播放

14. 数据清除与退出

用户可以通过 Data->Clear 清除所有数据，然后重新打开新的数据。

软件具有可靠的稳定性，清除所有数据再打开新的数据，与关闭软件再重新打开数据没有区别。

可以通过 Data->Exit 退出软件，也可以通过 Close 按钮退出，两者没有不同。

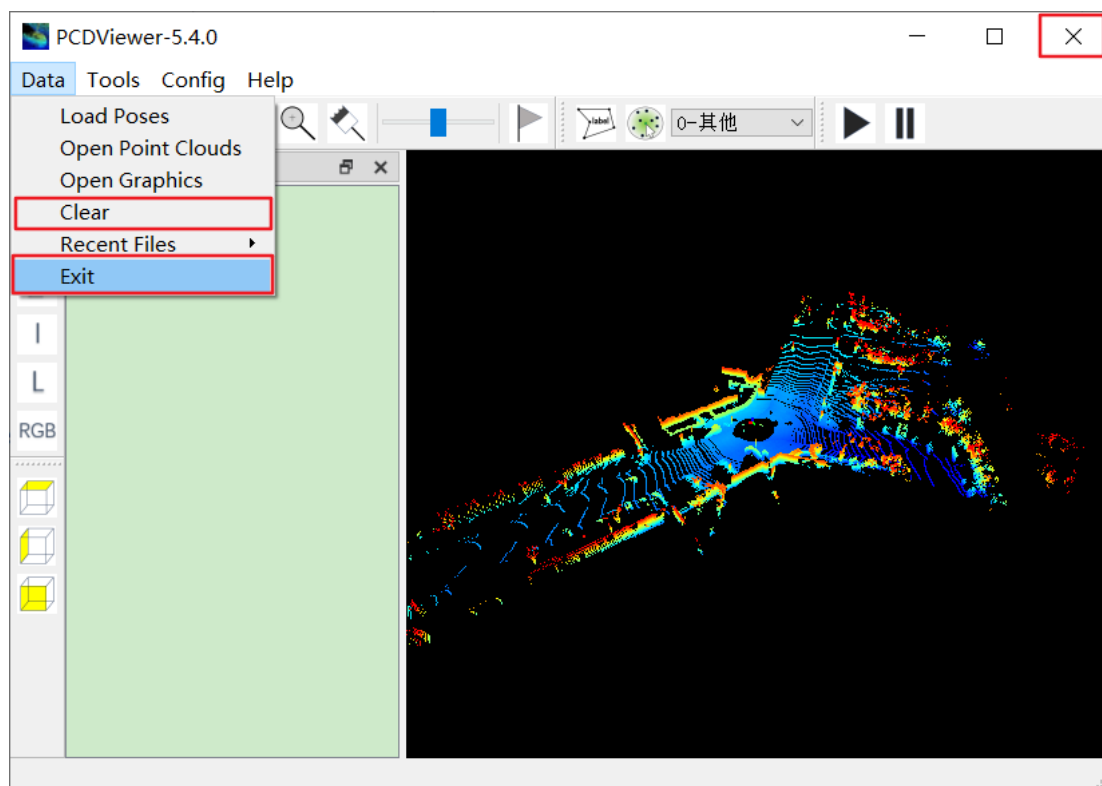


图 27 数据清除与软件退出

15. PCDViewer 命令行

PCDViewer 提供了完善的命令打开点云文件和 Pose 文件。

输入 PCDViewer -h，弹出关于命令的说明：

```
SQL
$ PCDViewer -h
Usage: -pose={pose_file} -folder={pcd_folder} -skip=[1]
{point_cloud_file1} {point_cloud_file2} ...
Details:
  -pose: pose file of the point cloud files
  -folder: pcd_folder that to be opened
  -skip: skip number for the opening pcd_folder, e.g. -skip=10
means open a file for every 10 pcd files. Default -skip=1 for no
skip
  point_cloud_file1: point cloud file that to be opened,
pcd/ply/las/bin format are supported
```

Parameters are independent, except that `-skip` depends on `-folder`.

Note: `-pose` can be `-p`, `-folder` can be `-f`, `-skip` can be `-s`, `-help` can be `-h`

- 1) 通过 `-h` 或 `-help` 弹出使用说明;
- 2) 通过 `-p` 或 `-pose` 指定 `pose` 文件;
- 3) 通过 `-f` 或 `-folder` 指定 `pcd` 文件目录, 如果没有 `-k` 或 `-skip`, 则打开目录中的所有文件, 否则
- 4) 通过 `-k` 或 `-skip` 指定在按目录打开时, 每隔多少帧点云打开一帧文件;
- 5) 直接给定点云文件地址打开点云文件, 可以给定多个。

可将本软件加入系统目录 (`PATH`), 随时用命令行调起本软件。